

論文 2：4 次元格子における単位セル完全内接数の半径スイープ

半径 0.5 から 10.0 までの数え上げ表と再現可能な定式化

著者: 木原 範昭 (Noriaki Kihara)

所属: WF System Co., Ltd.

ORCID: 0009-0004-6753-4020

版: v0.2

日付: 2026 年 6 月

DOI (本版) : 10.5281/zenodo.20607574

Concept DOI: 10.5281/zenodo.20588038

ライセンス: CC BY 4.0

要旨

本稿では、4 次元整数格子に配置された一辺 1 の 4 次元単位セルが、半径 R の 4 次元超球体に完全に内接する個数を数える。対象は純粋な幾何学的・整数格子的な数え上げ問題であり、物理定数との対応は扱わない。

単位セルの中心を

$$k = (k_1, k_2, k_3, k_4) \in \mathbb{Z}^4$$

とし、各方向の半幅を $1/2$ とする。この単位セルが半径 R の 4 次元超球体に完全に内接する条件は、

$$\sum_{i=1}^4 \left(|k_i| + \frac{1}{2} \right)^2 \leq R^2$$

である。

この条件を満たす格子点数を

$$N_0(R) = \# \left\{ k \in \mathbb{Z}^4 \mid \sum_{i=1}^4 \left(|k_i| + \frac{1}{2} \right)^2 \leq R^2 \right\}$$

と定義する。

本稿では、半径 $R = 0.5, 1.0, 1.5, \dots, 10.0$ について $N_0(R)$ を計算し、外接球体の直径 $2R$ 、および実際に積み上げられたセル集合の対角線長 $2\rho(R)$ を表に示す。

1. 目的

論文 1 では、波長空間または周波数空間に 4 次元格子を選ぶと、二乗和条件が単位セルの数え上げ問題として定式化できることを示した。

本稿では、その数え上げを実際に行う。

ここで扱うのは、物理理論ではなく、以下の純粋な幾何学的問題である。

4 次元整数格子上の一辺 1 の単位 4 セルのうち、半径 R の 4 次元超球体に完全に内接するものは何個あるか。

2. 基本定義

4 次元整数格子を

$$\mathbb{Z}^4$$

とする。

各格子点

$$k = (k_1, k_2, k_3, k_4)$$

に、一辺 1 の 4 次元単位セルを対応させる。

セル中心が k にあるとき、そのセル内の各点 x_i は

$$k_i - \frac{1}{2} \leq x_i \leq k_i + \frac{1}{2}$$

を満たす。

このセルの原点から最も遠い頂点までの二乗距離は

$$r_{\max}(k)^2 = \sum_{i=1}^4 \left(|k_i| + \frac{1}{2} \right)^2$$

である。

したがって、このセルが半径 R の 4 次元超球体に完全に内接する条件は、

$$r_{\max}(k)^2 \leq R^2$$

すなわち

$$\sum_{i=1}^4 \left(|k_i| + \frac{1}{2} \right)^2 \leq R^2$$

である。

3. 完全内接セル数

完全内接セル数を

$$N_0(R) = \# \left\{ k \in \mathbb{Z}^4 \mid \sum_{i=1}^4 \left(|k_i| + \frac{1}{2} \right)^2 \leq R^2 \right\}$$

と定義する。

両辺を 4 倍すると、

$$\sum_{i=1}^4 (2|k_i| + 1)^2 \leq (2R)^2$$

である。

したがって、この問題は 4 つの正の奇数平方和に関する整数不等式としても表せる。

4. 積み上げ対角線長

半径 R において内接するセル集合を

$$K_R = \{ k \in \mathbb{Z}^4 \mid r_{\max}(k) \leq R \}$$

とする。

この集合に含まれるセルの中で、原点から最も遠い頂点までの距離を

$$\rho(R) = \max_{k \in K_R} r_{\max}(k)$$

と定義する。

ただし、 K_R が空集合の場合は

$$\rho(R) = 0$$

とする。

このとき、積み上げられたセル集合の中心対称な最大対角線長を

$$L(R) = 2\rho(R)$$

と定義する。

外接球体の直径は

$$D(R) = 2R$$

である。

したがって、常に

$$L(R) \leq D(R)$$

である。

5. 半径スweep結果

5.1 体積・充填率・ギャップの定義

完全内接セル数 $N_0(R)$ に加え、外接超球体積に対する充填の度合いを評価するため、次の量を定義する。

外接する 4 次元超球（半径 R ）の体積を

$$V_0(R) = \frac{\pi^2}{2} R^4$$

とする。内部に積み上げられた一辺 1 の単位 4 セルは各体積 $1^4 = 1$ であるから、その合計体積は完全内接セル数に等しく、

$$V_1(R) = N_0(R) \cdot 1^4 = N_0(R)$$

である。

このとき、充填率を

$$\text{fill}(R) = \frac{V_1(R)}{V_0(R)} = \frac{2 N_0(R)}{\pi^2 R^4}$$

と定義する。充填率は常に $\text{fill}(R) < 1.0$ である。有限の半径スweepでは局所的な増減を伴うが、大きな R では 1.0 へ近づく傾向を示す。

また、外接超球体積のうち単位セルで埋め尽くされない隙間を、ギャップとして

$$\text{gap}(R) = V_0(R) - V_1(R) = \frac{\pi^2}{2} R^4 - N_0(R) (> 0)$$

と定義する。

5.2 sweep結果

半径 $R = 0.5$ から 10.0 まで 0.5 刻みで計算し、さらに $R = 100, 1000, 10000$ を加えた結果を表 1 に示す。 $N_0(R)$ 、 $2\rho(R)$ 、 $\text{fill}(R)$ 、 $\text{gap}(R)$ はいずれも整数演算に基づく厳密値である ($N_0(1:5) = 1, 9, 137, 473, 1545$ で検算済み)。計算手順は付録 B のプログラムによる。

表 1. 4 次元単位セル完全内接数の半径スweep (充填率・ギャップ付き)

外接球 半径 R	直径 2R	完全内接セル数 $N_0(R)$	積み上げ対角線 長 $2\rho(R)$	半径余白 $R - \rho(R)$	充填率 V_1/V_0	ギャップ $V_0 - V_1$
0.5	1	0	0	0.5	0.00000000	0.3
1	2	1	2	0	0.20264237	3.9
1.5	3	1	2	0.5	0.04002812	24.0
2	4	9	3.4641	0.267949	0.11398633	70.0
2.5	5	33	4.47214	0.263932	0.17119227	159.8
3	6	137	6	0	0.34274079	262.7
3.5	7	233	6.63325	0.183375	0.31464004	507.5
4	8	473	7.74597	0.127017	0.37441344	790.3
4.5	9	809	8.7178	0.141101	0.39978704	1,214.6
5	10	1545	10	0	0.50093193	1,539.3
5.5	11	2233	10.7703	0.114835	0.49450219	2,282.7
6	12	3457	11.8322	0.0839202	0.54053601	2,938.5
6.5	13	5001	12.8062	0.0968758	0.56771933	3,807.9

外接球 半径 R	直径 $2R$	完全内接セル数 $N_0(R)$	積み上げ対角線 長 $2\rho(R)$	半径余白 $R - \rho(R)$	充填率 V_1/V_0	ギャップ $V_0 - V_1$
7	14	7281	14	0	0.61451024	4,567.5
7.5	15	9489	14.8324	0.0838015	0.60772296	6,125.0
8	16	12833	15.8745	0.0627461	0.63489001	7,379.9
8.5	17	16657	16.8523	0.0738502	0.64662328	9,103.0
9	18	22409	18	0	0.69212206	9,968.2
9.5	19	27233	18.868	0.0660189	0.67753435	12,961.3
10	20	34569	19.8997	0.0501256	0.70051440	14,779.0
100	200	476927289	199.99	0.005	0.96645675	16,552,931.1
1000	2000	4918072576937	2000	0	0.99660987	16,729,623,607.7
10000	20000	49331268889291561	20000	0	0.99966051	16,753,116,155,232.0

充填率は局所的な増減を伴いながら、大きな R では 1.0 へ近づく傾向を示す。一方、ギャップは 4 次元超球の境界層に対応し、境界層体積の主スケールは 4 次元球の表面積に比例する。したがって、ギャップの主項は R^3 オーダで拡大する。本稿では、その漸近定数や格子的揺らぎの詳細評価は別稿に委ねる。

6. 基本確認値

表 1 から、整数半径について最初の値を抜き出すと、

$$N_0(1) = 1,$$

$$N_0(2) = 9,$$

$$N_0(3) = 137,$$

$$N_0(4) = 473,$$

$$N_0(5) = 1545$$

である。

特に、

$$N_0(3) = 137$$

は、半径 3 の 4 次元超球体に、一辺 1 の単位 4 セルが完全に内接する個数として得られる。

この 137 は、物理定数との対応を仮定して導入されたものではなく、4 次元整数格子、半径 3、単位セル、完全内接条件から得られる純粋な数え上げ結果である。

7. $R = 3$ の分解

$R = 3$ の場合、条件は

$$\sum_{i=1}^4 \left(|k_i| + \frac{1}{2} \right)^2 \leq 9$$

である。

両辺を 4 倍すると、

$$\sum_{i=1}^4 (2|k_i| + 1)^2 \leq 36$$

となる。

この範囲で可能な奇数平方和の殻は、

$$4, 12, 20, 28, 36$$

である。

殻ごとの個数は、

$$4 : 1, \quad 12 : 8, \quad 20 : 24, \quad 28 : 40, \quad 36 : 64$$

である。

したがって、

$$1 + 8 + 24 + 40 + 64 = 137$$

である。

なお、28 の殻は、(3, 3, 3, 1) 型と (5, 1, 1, 1) 型を合わせた個数である。

8. 再現用アルゴリズム

以下の擬似コードにより、表 1 は再現できる。

```
def count_cells(R):
    count = 0
    max_s = 0
    max_abs = floor(R - 0.5) + 1

    for k1 in range(-max_abs, max_abs + 1):
        for k2 in range(-max_abs, max_abs + 1):
            for k3 in range(-max_abs, max_abs + 1):
                for k4 in range(-max_abs, max_abs + 1):
                    s = sum((abs(ki) + 0.5)**2 for ki in [k1, k2, k3, k4])
                    if s <= R**2:
                        count += 1
                        max_s = max(max_s, s)

    rho = sqrt(max_s) if count > 0 else 0
    diagonal = 2 * rho
    return count, rho, diagonal
```

この計算は、各セルの最遠頂点が半径 R の球内にあるかどうかだけを判定している。

9. 不確定性を含まないことについて

本稿では、境界近傍セルの重み付き寄与や、不確定性幅 δ を含む有効数え上げは扱わない。

すなわち、本稿で計算しているのは

$$\delta = 0$$

の完全内接数え上げである。

不確定性付き数え上げを行う場合は、指示関数を重み関数

$$W_\delta(x)$$

に置き換える必要がある。しかし、その δ の値や関数形をどのように決定するかは未定義であり、本稿のスコープ外である。

10. 結論

本稿では、4次元整数格子上一辺1の単位4セルが、半径 R の4次元超球体に完全に内接する個数を、半径 0.5 から 10.0 まで 0.5 刻みで計算した。

完全内接セル数は、

$$N_0(R) = \# \left\{ k \in \mathbb{Z}^4 \mid \sum_{i=1}^4 \left(|k_i| + \frac{1}{2} \right)^2 \leq R^2 \right\}$$

により定義される。

この数え上げは純粋に幾何学的・整数格子的なものであり、物理定数との対応を主張しない。

特に、

$$N_0(1) = 1, \quad N_0(2) = 9, \quad N_0(3) = 137$$

が得られる。

本稿の結果は、波長空間または周波数空間を4次元格子として選んだ場合の二乗和制約が、具体的な単位セル数え上げ問題として扱えることを示す基礎資料である。

付録 A：CSV ファイル

本稿の表 1 は、同梱ファイル

`paper2_radius_sweep_R_0_5_to_10_step_0_5.csv`

としても保存している。

列の意味は次の通りである。

- R：外接球体の半径

- `sphere_diameter_2R`: 外接球体の直径 $2R$
 - `full_inclusion_cell_count_N0`: 完全内接セル数 $N_0(R)$
 - `stack_vertex_radius`: 積み上げセル集合の最大頂点半径 $\rho(R)$
 - `stack_diagonal_length`: 積み上げ対角線長 $2\rho(R)$
 - `unused_margin_R_minus_stack_radius`: 半径方向の余白 $R - \rho(R)$
 - `shells_S_counts`: 殻 $S = \sum_i (2|k_i| + 1)^2$ ことの個数
-

付録 B: 充填率・ギャップ計算プログラム

表 1 の $N_0(R)$ 、 $2\rho(R)$ 、充填率 V_1/V_0 、ギャップ $V_0 - V_1$ は、同梱の Python スクリプト

`paper2_count_fill_gap.py`

により厳密に再現できる。§8 の素朴な 4 重ループ (計算量 $O(R^4)$) は $R = 100$ 以上で非現実的になるため、本スクリプトでは完全内接条件を正の奇数平方和

$$\sum_{i=1}^4 (2|k_i| + 1)^2 \leq (2R)^2$$

に整数化し、1 軸の奇数平方分布を 2 軸へ畳み込んだ分布 g_2 を用いて、累積和で $N_0(R)$ を $O(R^2)$ 程度で集計する。 $2\rho(R)$ は g_2 のキー集合に対する two-pointer 法で求める。すべて整数演算であり、 $R = 10000$ までの値も近似ではなく厳密である。検算として $N_0(1:5) = 1, 9, 137, 473, 1545$ を内部で確認している。